

考试科目名称 计算机组织结构期中试卷

2016—2017 学年第 2 学期 教师 唐杰 考试方式：开卷

系（专业）_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
分数											

1、简述从源程序文件到可执行目标文件的转换过程（本题 5 分）

答：

（1）预处理阶段：预处理程序（cpp）对源程序中以字符#开头的命令进行处理，例如，将#include 命令后面的.h 文件内容嵌入到源程序文件中。预处理程序的输出结果还是一个源程序文件，以.i 为扩展名。

（2）编译阶段：编译程序（cc1）对预处理后的源程序进行编译，生成一个汇编语言源程序文件，以.s 为扩展名，

（3）汇编阶段：汇编程序（as）对汇编语言源程序进行汇编，生成一个可重定位目标文件（relocation object file），以.o 为扩展名，是一种二进制文件（binary file），因为其中的代码已经是机器指令，数据以及其他信息也都是用二进制表示的，所以它是不可读的，也即打开显示出来的是乱码。

（4）链接阶段：链接程序（ld）将多个可重定位目标文件和标准库函数合并成为一个可执行目标文件（executable object file），可执行目标文件可简称为可执行文件。本例中，链接器将 hello.o 和标准库函数 printf 所在的可重定位目标模块 printf.o 进行合并，生成可执行文件 hello。

2、假设某机器 M 的时钟频率为 2GHz，用户程序 P 在 M 上的指令条数为 1×10^9 ，其 CPI 为 1.5，则 P 在 M 上的执行时间是多少？若在机器 M 上从程序 P 开始启动到执行结束所需的时间是 2 秒，则程序 P 的用户 CPU 时间占用的百分比是多少？（本题 5 分）

答：

程序 P 在机器 M 上执行所需时钟周期数为 $1 \times 10^9 \times 1.5 = 1.5 \times 10^9$ ，所需时间为 $1.5 \times 10^9 / (2 \times 10^9) = 0.75s$ ，程序 P 的用户 CPU 时间在 2 秒钟内占用的百分比是 $0.75/2 \times 100\% = 37.5\%$ 。

3、已知 [x]补，求 x 的真值。（本题 5 分）

（1）[x]补=1110 0001

（2）[x]补=1000 0000

（3）[x]补=0111 1111

（4）[x]补=1111 1111

答：

（1） $x = -11111B = -31$

（2） $x = -1000000B = -128$

（3） $x = 1111111B = 127$

（4） $x = -00000001B = -1$

4、下列几种情况所能表示的数的范围是什么？（本题 5 分）

（1）16 位无符号整数。

（2）16 位原码定点小数。

（3）16 位补码定点整数。

（4）下述格式的浮点数（基数为 2，移码的偏置常数为 128，规格化尾数，不考虑隐藏位）

数符	阶码	尾数
1 位	8 位移码	7 位原码

答：

- (1) 16 位无符号整数范围为 $0 \sim 2^{16} - 1$ ，即 $0 \sim 65535$ 。
- (2) 16 位原码定点小数表示的范围为 $-(1 - 2^{-15}) \sim +(1 - 2^{-15})$ 。
- (3) 16 位补码定点整数表示的范围为 $-2^{15} \sim +(2^{15} - 1)$ ，即 $-32768 \sim +32767$ 。
- (4) 规格化浮点数的表示范围如下。

最大正数： $+0.111\ 1111\text{B} \times 2^{1111\ 1111\text{B}} = +(1 - 2^{-7}) \times 2^{127}$ 。

最小正数： $+0.100\ 0000\text{B} \times 2^{0000\ 0000\text{B}} = +2^{-1} \times 2^{-128} = +2^{-129}$ 。

最大负数： $-0.100\ 0000\text{B} \times 2^{0000\ 0000\text{B}} = -2^{-1} \times 2^{-128} = -2^{-129}$ 。

最小负数： $-0.111\ 1111\text{B} \times 2^{1111\ 1111\text{B}} = -(1 - 2^{-7}) \times 2^{127}$ 。

5、假设某字长为 8 位的计算机中，带符号整数采用补码表示， $x = -68$ ， $y = -80$ ， x 和 y 分别存放在寄存器 A 和 B 中。请回答下列问题（要求最终用十六进制表示二进制序列）。（本题 10 分）

- (1) 寄存器 A 和 B 中的内容分别是什么？
- (2) 若 x 和 y 相加后的结果存放在寄存器 C 中，则寄存器 C 中的内容是什么？运算结果是否正确？加法器最高位的进位 Cout 是什么？溢出标志 OF、符号标志 SF 和零标志 ZF 各是什么？
- (3) 若 x 和 y 相减后的结果存放在寄存器 D 中，则寄存器 D 中的内容是什么？运算结果是否正确？此时，加法器最高位的进位 Cout 是什么？溢出标志 OF、符号标志 SF 和零标志 ZF 各是什么？
- (4) 对于带符号整数的减法运算，能否直接根据 CF 的值对两个带符号整数的大小进行比较？

答：

(1) $[-68]_{\text{补}} = [-1000100]_{\text{补}} = 1011\ 1100\text{B} = \text{BCH}$ 。 $[-80]_{\text{补}} = [-1010000]_{\text{补}} = 1011\ 0000\text{B} = \text{B0H}$ 。所以，寄存器 A 和 B 中的内容分别是 BCH 和 B0H。

(2) $[x+y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [y]_{\text{补}} = 1011\ 1100\text{B} + 1011\ 0000\text{B} = (1)\ 0110\ 1100\text{B} = 6\text{CH}$ ，最高位前面的一位 1 被丢弃，因此，寄存器 C 中的内容为 6CH，对应的真值为 +108，结果不正确。加法器最高位向前面的进位 Cout 为 1。溢出标志 OF 为 1，说明寄存器 C 中的内容不是正确的结果。结果的第一位（最高位）0 为符号标志位 SF，即 $\text{SF}=0$ ，表示结果为正数；因为结果不为 0，所以零标志 $\text{ZF}=0$ 。

(3) $[x-y]_{\text{补}} = [x]_{\text{补}} + [-y]_{\text{补}} = 1011\ 1100\text{B} + 0101\ 0000\text{B} = (1)\ 0000\ 1100\text{B} = 0\text{CH}$ ，最高位前面的一位 1 被丢弃，因此，寄存器 D 中的内容为 0CH，对应的真值为 +12，结果正确。加法器最高位向前面的进位 Cout 为 1。两个加数的符号位相异一定不会溢出，因此溢出标志 $\text{OF}=0$ ，说明寄存器 D 中的内容是真正的结果；结果的第一位（最高位）0 为符号标志位 SF，即 $\text{SF}=0$ ，表示结果为正数；因为结果不为 0，所以零标志 $\text{ZF}=0$ 。

(4) 对于带符号整数的减法运算，无法直接根据 CF 的值判断两个带符号整数的大小。

6、假定一台 32 位字长的机器中带符号整数用补码表示，浮点数用 IEEE 754 标准表示，寄存器 R1 和 R2 的内容分别为 8020 0000H 和 0080 0000H。不同指令对寄存器进行不同的操作，因而，不同指令执行时寄存器内容对应的真值不同。假定执行下列运算指令时，操作数为寄存器 R1 和 R2 的内容，则 R1 和 R2 中操作数的真值分别为多少？（本题 10 分）

- a) 无符号数加法指令
- b) 带符号整数乘法指令
- c) 单精度浮点数减法指令

答：

寄存器 R1 的内容为 1000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000，寄存器 R2 的内容为 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000。

(1) 对于无符号数加法指令，R1 和 R2 的内容均被解释成无符号整数，即 R1 的真值为 8020 0000H，R2 的真值为 80 0000H，也即 R1 的真值为 $2^{31} + 2^{21}$ ，R2 的真值为 2^{23} 。

(2) 对于带符号整数乘法指令，R1 和 R2 的内容均被解释为补码整数，由最高位可知，R1 为负数，R2 为正数。R1 的真值为 $-0111\ 1111\ 1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\text{B} = -7\text{FE0}\ 0000\text{H}$ ；R2 的真值为 +80 0000H。也即 R1 的真值为 $-(2^{31} - 2^{21})$ ，R2 的真值为 2^{23} 。

(3) 对于单精度浮点数减法指令, R1 和 R2 的内容均为 IEEE 754 单精度浮点数表示。由 R1 的内容可知, 其符号位为 1, 表示负数, 阶码为 0000 0000, 尾数部分为 010 0000 0000 0000 0000, 因为阶码为全 0 尾数为非 0 数, 故 R1 是非规格化浮点数, 其指数为 -126 , 尾数为 $0.01B$, 故 R1 表示的真值为 $-0.01B \times 2^{-126} = -2^{-128}$ 。由 R2 的内容可知, 其符号位为 0, 表示正数, 阶码为 0000 0001, 尾数部分为 000 0000 0000 0000 0000, R1 为规格化浮点数, 其指数为 $1 - 127 = -126$, 尾数为 $1.0B$, 故 R2 表示的真值为 $+1.0 \times 2^{-126} = 2^{-126}$ 。

7、假定在一个程序中定义了变量 x、y 和 i, 其中, x 和 y 是 float 型变量 (用 IEEE 754 单精度浮点数表示), i 是 16 位 short 型变量 (用补码表示)。程序执行到某一时刻, $x = -130$ 、 $y = 7.25$ 、 $i = 130$, 它们都被写到了主存 (按字节编址), 其地址分别是 &x, &y 和 &i。请分别给出在大端机器和小端机器上变量 x、y 和 i 在内存的存放情况。(本题 10 分)

答:

$x = -130 = -100\ 00010B = -1.00\ 0001B \times 2^7$, 阶码 $e = 127 + 7 = 128 + 6 = 1000\ 0110$, 所以, 用 IEEE 754 单精度浮点数表示为: $1\ 100\ 0011\ 0\ 000\ 0010\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = C302\ 0000H$ 。

$y = 7.25 = 111.01B = +1.1101B \times 2^2$, 阶码 $e = 127 + 2 = 128 + 1 = 1000\ 0001$, 所以, 用 IEEE 754 单精度浮点数表示为: $0\ 100\ 0000\ 1\ 110\ 1000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 = 40E8\ 0000H$ 。

$i = 130 = 1000\ 0010B$, 用 16 位补码表示为 $0082H$ 。

上述三个数据在大端机器和小端机器上的存放位置为。

地址	大端机器	小端机器
&x	C3H	00H
&x + 1	02H	00H
&x + 2	00H	02H
&x + 3	00H	C3H
&y	40H	00H
&y + 1	E8H	00H
&y + 2	00H	E8H
&y + 3	00H	40H
&i	00H	82H
&i + 1	82H	00H

8、对于一个 n ($n \geq 8$) 位的变量 x, 请根据 C 语言中按位运算的定义, 写出满足下列要求的 C 语言表达式。(本题 10 分)

- (1) x 的最高有效字节不变, 其余各位全变为 0。
- (2) x 的最低有效字节不变, 其余各位全变为 0。
- (3) x 的最低有效字节全变为 0, 其余各位取反。
- (4) x 的最低有效字节全变 1, 其余各位不变。

答:

- (1) $(x \gg (n-8)) \ll (n-8)$

(2) $x \& 0xFF$

(3) $((x \wedge \sim 0xFF) \gg 8) \ll 8$

(3) $x | 0xFF$

9、假设某个 C 语言函数 func 的原型声明如下：（本题 10 分）

```
void func(int *xptr, int *yptr, int *zptr);
```

函数 func 的过程体对应的机器级代码用 AT&T 汇编形式表示如下：

```
1  movl    8(%ebp), %eax
2  movl    12(%ebp), %ebx
3  movl    16(%ebp), %ecx
4  movl    (%ebx), %edx
5  movl    (%ecx), %esi
6  movl    (%eax), %edi
7  movl    %edi, (%ebx)
8  movl    %edx, (%ecx)
9  movl    %esi, (%eax)
```

请回答下列问题或完成下列任务。

(1) 在过程体开始时三个入口参数对应实参所存放的存储单元地址是什么？（提示：当前栈帧底部由帧指针寄存器 EBP 指示）

(2) 根据上述机器级代码写出函数 func 的 C 语言代码。

答：

(1) xptr、yptr 和 zptr 对应实参所存放的存储单元地址分别为： $R[ebp]+8$ 、 $R[ebp]+12$ 、 $R[ebp]+16$ 。

(2) 函数 func 的 C 语言代码如下：

```
void func(int *xptr, int *yptr, int *zptr)
{
    int tempx=*xptr;
    int tempy=*yptr;
    int tempz=*zptr;

    *yptr=tempx;
    *zptr = tempy;
    *xptr = tempz;
}
```

10、 已知函数 f1 的 C 语言代码框架及其过程体对应的汇编代码如图 3.3 所示，根据对应的汇编代码填写 C 代码中缺失部分，并说明函数 f1 的功能。（本题 10 分）

```

1  int f1(unsigned x)
2  {
3      int y = 0;
4      while (_____) {
5          _____;
6      }
7      return _____;
8  }

```

```

1  movl    8(%ebp), %edx
2  movl    $0, %eax
3  testl   %edx, %edx
4  je      .L1
5  .L2:
6  xorl    %edx, %eax
7  shrl    $1, %edx
8  jne     .L2
9  .L1:
10 andl    $1, %eax

```

答:

```

1  int f1(unsigned x)
2  {
3      int y = 0;
4      while ( x!=0 ) {
5          y ^=x;
6          x>>=1;
7      }
8      return y&0x1;
9  }

```

函数 f1 的功能返回: $(x \wedge x \gg 1 \wedge x \gg 2 \wedge \dots) \& 0x1$, 因此 f1 用于检测 x 的奇偶性, 当 x 中有奇数个 1, 则返回为 1, 否则返回 0。

11、 已知 $x = 10$, $y = -6$, 采用 5 位机器数表示。请按如下要求计算, 并把结果还原成真值。
(本题 20 分)

- 用原码一位乘法计算 $[x \times y]_{\text{原}}$ 。
- 用布斯乘法计算 $[x \times y]_{\text{补}}$ 。
- 用不恢复余数法计算 $[x/y]_{\text{原}}$ 的商和余数。
- 用恢复余数法计算 $[x/y]_{\text{原}}$ 的商和余数。

答:

a) $[x]_{\text{原}} = 01010$, $[y]_{\text{原}} = 10110$

C	P	Y	说明
0	0000	0110	$P_0 = 0$
			$y_0 = 0$, 不作加法 (加 0)
0	+ 0000		
0	0000		C, P 和 Y 同时右移一位
0	0000	0011	得 P_1
			$y_1 = 1$, +X
0	+ 1010		
0	1010		C, P 和 Y 同时右移一位
0	0101	0001	得 P_2
			$y_2 = 1$, +X
0	+ 1010		
0	1111		C, P 和 Y 同时右移一位
0	0111	1000	得 P_3
			$y_3 = 0$, 不作加法 (加 0)
0	+ 0000		
0	0111		C, P 和 Y 同时右移一位
0	0011	1100	得 P_4

符号位为 $0 \oplus 1 = 1$, 因此, $[X \times Y]_{\text{原}} = 00111100$, 10 进制表示为 60, 但因为是 5 位机器

数，故返回值为 11100，其真值溢出。

b) $[x]_{\text{补}}=01010$, $[y]_{\text{补}}=11010$, $[-x]_{\text{补}}=10110$

P	Y	y_{-1}	说明
00000	11010	0	设 $y_{-1}=0$, $[P_0]_{\text{补}}=0$
00000	01101	0	$y_0 y_{-1}=00$, P、Y 直接右移一位 得 $[P_1]_{\text{补}}$
+10110			$y_1 y_0=10$, $+[-X]_{\text{补}}$
10110	00110	1	P、Y 同时右移一位 得 $[P_2]_{\text{补}}$
+01010			$y_2 y_1=01$, $+ [X]_{\text{补}}$
00101	10011	0	P、Y 直接右移一位 得 $[P_3]_{\text{补}}$
+10110			$y_3 y_2=10$, $+ [-X]_{\text{补}}$
11000	01001	1	P、Y 同时右移一位 得 $[P_4]_{\text{补}}$
11100	00100	1	$y_4 y_3=11$, P、Y 直接右移一位 得 $[P_5]_{\text{补}}$
11110			

因此, $[X \times Y]_{\text{补}}=11110\ 00100$, 10 位真值为-60, 但因为是 5 位机器数表示, 所以结果溢出。

C) $[|x|]_{\text{原}}=1010$, $[|y|]_{\text{原}}=00110$, $[-|y|]_{\text{原}}=11010$

余数寄存器 R	余数/商寄存器 Q	说 明
00000	1010□	开始 $R_0=X$
+11010		$R_1=X-Y$
11010	00000	$R_1 < 0$, 则 $q_4=0$
+00110		恢复余数: $R_1=R_1+Y$
00000		得 R_1
00001	0100□	$2R_1$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+11010		$R_2=2R_1-Y$
11011	01000	$R_2 < 0$, 则 $q_3=0$
+00110		恢复余数: $R_1=R_1+Y$
00001		得 R_1
00010	1000□	$2R_2$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+11010		$R_3=2R_2-Y$
11100	10000	$R_3 < 0$, 则 $q_2=0$
+00110		恢复余数: $R_1=R_1+Y$
00010		得 R_1
00101	0000□	$2R_3$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+11010		$R_4=2R_3-Y$
11111	00000	$R_4 < 0$, 则 $q_1=0$
+00110		恢复余数: $R_4=R_4+Y$
00101	00000	得 R_4
01010	0000□	$2R_4$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+11010		$R_5=2R_4-Y$
00100	00001	$R_5 > 0$, 则 $q_0=1$

商的符号位: $0 \oplus 1=1$, 商的最高位为 0, 说明没有溢出, 商的数值部分为: 0001。

所以, $[X/Y]_{\text{原}}=10001$ (最高位为符号位), 余数为 0100。

d) $[x]_{\text{原}}=1010$, $[y]_{\text{原}}=00110$, $[-y]_{\text{原}}=11010$

余数寄存器 R	余数/商寄存器 Q	说 明
0 0 0 0 0	1 0 1 0 □	开始 $R_0 = X$
+ 1 1 0 1 0		$R_1 = X - Y$
1 1 0 1 0	1 0 1 0 0	$R_1 < 0$, 则 $q_4 = 0$, 没有溢出
1 0 1 0 1	0 1 0 0 □	$2R_1$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+ 0 0 1 1 0		$R_2 = 2R_1 + Y$
1 1 0 1 1	0 1 0 0 0	$R_2 < 0$, 则 $q_3 = 0$
1 0 1 1 0	1 0 0 0 □	$2R_2$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+ 0 0 1 1 0		$R_3 = 2R_2 + Y$
1 1 1 0 0	1 0 0 0 0	$R_3 < 0$, 则 $q_2 = 0$
1 1 0 0 1	0 0 0 0 □	$2R_3$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+ 0 0 1 1 0		$R_4 = 2R_3 - Y$
1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	$R_4 < 0$, 则 $q_1 = 0$
1 1 1 1 0	0 0 0 0 □	$2R_4$ (R 和 Q 同时左移, 空出一位商)
+ 0 0 1 1 0		$R_5 = 2R_4 + Y$
0 0 1 0 0	0 0 0 0 1	$R_5 > 0$, 则 $q_0 = 1$

商的符号位: $0 \oplus 1 = 1$, 商的最高位为 0, 说明没有溢出, 商的数值部分为: 0001。
 所以, $[X/Y]_{\text{原}}=10001$ (最高位为符号位), 余数为 0100。